فصل ۳: درهم‌سازی (Hashing)

> **سهم در کنکور:** ۶ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تیپ‌ها: ردگیری درج با وارسی خطی، طول زنجیرهٔ بدترین حالت برای کلیدهای خاص، و تعریف درهم‌سازی سراسری. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: جدول درهم‌سازی و زنجیره‌سازی

- جدول با m خانه و تابع $h(k)$ که هر کلید را به یک خانه می‌برد. **برخورد** یعنی دو کلید به یک خانه بروند.
- **ضریب بار:** $\alpha = n/m$.
- **زنجیره‌سازی:** هر خانه یک لیست پیوندی است.
  - امید جستجوی ناموفق: $\theta(1 + \alpha)$؛ امید جستجوی موفق: حدود $1 + \alpha/2$.
  - **بدترین حالت** جستجو برابر طول بلندترین زنجیره است؛ اگر همه به یک خانه بروند $\theta(n)$.
- **تابع درهم‌ساز ثابت، تصادفی نیست.** $h(4)$ همیشه یک مقدار مشخص است و «احتمال» نگاشت یک کلید مشخص به یک خانه یا ۰ است یا ۱.

تیپ «کدام m بهتر است؟»: وقتی کلیدها ساختار خاصی دارند (مثلاً همه مربع کامل‌اند)، باقی‌مانده‌ها فقط چند مقدار خاص را می‌گیرند. m ای بهتر است که کلیدها را در **خانه‌های بیشتری** پخش کند. معمولاً m اول و دور از توان‌های ۲ بهتر است.

درس ۲: آدرس‌دهی باز

همهٔ کلیدها داخل خود جدول‌اند (پس $\alpha \le 1$). اگر خانه پر بود، خانهٔ بعدی دنبالهٔ وارسی را امتحان کن.

روش	دنبالهٔ وارسی	مشکل
وارسی خطی	$h(k), h(k)+1, h(k)+2, \dots$ (به پیمانهٔ m)	**خوشه‌بندی اولیه**: خانه‌های پر پشت هم جمع می‌شوند
وارسی درجه دوم	$h(k) + c_1 i + c_2 i^2$	خوشه‌بندی ثانویه
درهم‌سازی دوگانه	$h_1(k) + i \cdot h_2(k)$	بهترین؛ $h_2(k)$ باید نسبت به m اول باشد

- امید تعداد وارسی در جستجوی ناموفق (با فرض یکنواخت): حداکثر $1/(1-\alpha)$.
- **حذف:** نمی‌شود خانه را خالی کرد، چون زنجیرهٔ وارسی بقیه را می‌شکند. خانه را «حذف‌شده» علامت می‌زنند.

ردگیری وارسی خطی (تیپ «چند ترتیب ورودی؟»)

اگر کلید x در خانه‌ای غیر از `h(x)` نشسته، **همهٔ خانه‌های بین `h(x)` و جای فعلی‌اش قبل از ورود x پر بوده‌اند.** این قیدها یک ترتیب جزئی می‌سازند. تعداد ترتیب‌های سازگار را بشمار؛ کلیدهایی که قیدی ندارند هر جایی می‌توانند بیایند.

تمرین درس ۲

کلیدهای `10, 22, 31, 4, 15, 28` را به‌ترتیب در جدول ۱۱ خانه‌ای با `h(k) = k mod 11` و وارسی خطی درج کن.

> 🔑 **جواب:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۲: آدرس‌دهی باز)

درس ۳: درهم‌سازی سراسری و کاربردها

- **تعریف:** خانوادهٔ H از توابع، **سراسری** است اگر برای **هر** دو کلید متمایز u و v: `Pr[h(u) = h(v)] ≤ 1/m` (h تصادفی از H انتخاب می‌شود).
- **خانوادهٔ استاندارد:** `h_ab(x) = ((a·x + b) mod p) mod m` با p اول، `1 ≤ a ≤ p−1` و `0 ≤ b ≤ p−1`. پس `|H| = p(p−1)` .
- **ترفند شمارش:** با k تابع، هر کلید یک «امضا» (بردار k مقدار) دارد. دو کلید با امضای یکسان در **همهٔ** توابع برخورد دارند و احتمال برخوردشان ۱ است. پس تعداد کلیدها حداکثر برابر تعداد امضاهای متمایز است.
- **کاربرد: دو عدد با جمع k.**
  - با درهم‌سازی: امید `O(n)` ، ولی بدترین حالت `O(n²)` .
  - بدون فرض تصادفی: مرتب‌سازی + دو اشاره‌گر در `O(n log n)` . وقتی تست «الگوریتم کارا» را بدون فرض تصادفی بخواهد، این جواب را می‌خواهد.

تمرین درس ۳

۱. خانوادهٔ `((ax+b) mod 13) mod 5` چند تابع دارد؟

۲. جدول زنجیره‌ای با ۱۰ خانه و ۲۵ کلید. امید جستجوی ناموفق؟

۳. آدرس‌دهی باز با `α = 0.75` . کران امید وارسی جستجوی ناموفق؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (درس ۳: درهم‌سازی سراسری و کاربردها)

📝 آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۱۵ دقیقه.

۱. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۵۶) گوییم $H = \{h : U \to \{0, 1, \ldots, m-1\}\}$ یک خانواده از درهم‌سازهای سراسری (universal) است، هرگاه برای هر $h \in H$ و $K_1, K_2 \in U$ داشته باشیم $Pr(h(K_1) = h(K_2)) \le 1/m$. اگر مجموعهٔ H که فقط متشکل از توابعی به شکل $h_{ab}(x) = ((ax + b) \bmod n) \bmod 20$ است، یک خانوادهٔ درهم‌ساز سراسری باشد، آنگاه در مورد تعداد عناصر H چه می‌توان گفت؟ ۱) H می‌تواند ۳۸۰ عضو داشته باشد. ۲) H می‌تواند ۴۲۰ عضو داشته باشد. ۳) H می‌تواند ۵۰۶ عضو داشته باشد. ۴) H می‌تواند ۶۵۰ عضو داشته باشد.

۲. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۶۵) فرض کنید $A = [a_1, a_2, \ldots, a_n]$ آرایه‌ای از اعداد صحیح متمایز باشد و k یک عدد صحیح داده شده باشد. هدف این است که دو عدد متمایز از A را پیدا کنید که مجموع آن‌ها دقیقاً k باشد، یا گزارش دهید که چنین عناصری وجود ندارد. یک الگوریتم کارا برای حل این مسئله چه زمانی خواهد داشت؟ ۱) $O(\log n)$ ۲) $O(n)$ ۳) $O(n \log n)$ ۴) $O(n^2)$

۳. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۶۱) خانوادهٔ $H = \{h_1, h_2\}$ از توابع درهم‌ساز را در نظر بگیرید که $h_i : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{0, 1\}$. برای آنکه این خانواده یک خانوادهٔ درهم‌ساز سراسری باشد، n حداکثر چند می‌تواند باشد؟ خانوادهٔ توابع H سراسری است، اگر و فقط اگر به ازای هر دو مقدار u و v داشته باشیم $Pr[h(u) = h(v)] \le 1/m$ که m اندازهٔ جدول درهم‌سازی است. ۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) به ازای هر n این کار امکان‌پذیر است.

۴. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۸۶) جدول درهم‌سازی ۱۰ خانه‌ای و تابع درهم‌ساز $h(x) = 3x + 5 \bmod 10$ و روش زنجیره‌ای به‌عنوان روش رفع تصادم را در نظر بگیرید. در این خصوص کدام گزینه درست است؟

۱. احتمال آنکه ورودی $x = 4$ به خانهٔ ۷ نگاشت شود برابر ۱ است.

۲. احتمال آنکه ورودی $x = 4$ به خانهٔ ۷ نگاشت شود برابر ۰ است.

۳. احتمال آنکه ورودی $x = 4$ به خانهٔ ۷ نگاشت شود برابر $1/10$ است.

۴. احتمال آنکه دو ورودی مختلف به یک خانه نگاشت شوند برابر $1/10$ است.

۵. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۹۷) فرض کنید برای درهم‌سازی از روش زنجیره‌ای با یک جدول به اندازهٔ m استفاده شده است. تابع درهم‌ساز رکورد با کلید k را به خانهٔ $k \bmod m$ نگاشت می‌کند. اگر بدانیم کلید رکوردها زیرمجموعهٔ $\{i^2 \mid 1 \le i \le 100\}$ است، به ازای کدام m هزینهٔ جستجو در بدترین حالت کمتر است؟ ۱) ۷ ۲) ۹ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۶. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۵۵) فرض کنید از آدرس‌دهی باز و وارسی خطی برای درهم‌سازی استفاده شده و تابع درهم‌ساز i^2 به پیمانهٔ ۷ است. بعد از دریافت همهٔ اعداد $0, \ldots, 6$ می‌دانیم نحوهٔ قرارگیری اعداد در جدول درهم‌ساز به‌صورت زیر است: $A[0..6] = 0, 6, 4, 3, 1, 5, 2$ به ازای چند جایگشت ورودی، وضعیت جدول درهم‌ساز به شکل بالا خواهد بود؟ ۱) ۱۸ ۲) ۲۱ ۳) ۳۶ ۴) ۱۲۰

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۳ (آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۳

- `α = n/m` . زنجیره‌ای: امید `1 + α` و بدترین حالت = بلندترین زنجیره. آدرس‌دهی باز: امید `≤ 1/(1−α)` .
- وارسی خطی خوشهٔ اولیه دارد، درجه دوم خوشهٔ ثانویه، دوگانه بهترین است. حذف با علامت «حذف‌شده».
- ردگیری وارسی خطی: کلیدی که جابه‌جا نشسته، بعد از پر شدن خانه‌های بین `h(x)` و جایش آمده است.
- سراسری: `Pr[برخورد] ≤ 1/m` . خانوادهٔ `((ax+b) mod p) mod m` با p اول، `p(p−1)` عضو دارد. امضاهای متمایز ⇐ کران n.
- کلیدهای خاص (مثل مربع‌ها): m ای که باقی‌ماندهٔ متمایز بیشتری می‌دهد بهتر است.
- «دو عدد با جمع k» به‌صورت تضمین‌شده `O(n log n)` است.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۲: آدرس‌دهی باز

- `10 → 10`، `22 → 0`، `31 → 9`، `4 → 4`
- `15 → 4` پر است، پس ۵
- `28 → 6`

جدول (خانه ۰ تا ۱۰): `22, –, –, –, 4, 15, 28, –, –, 31, 10`

بخش ۲: درس ۳: درهم‌سازی سراسری و کاربردها

۱. `13 × 12 = 156`

۲. `α = 2.5`، پس حدود `1 + 2.5 = 3.5`

۳. `1/(1 − 0.75) = 4`

بخش ۳: آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶
کلید	۳	۳	۲	۱	۳	۲

۱. گزینهٔ ۳. در خانوادهٔ استاندارد، n باید عددی **اول** و حداقل به اندازهٔ m = ۲۰ باشد، و `|H| = n(n−1)`. داریم `380 = 20·19` (۲۰ اول نیست)، `420 = 21·20` (۲۱ اول نیست)، `506 = 23·22` (**۲۳ اول است** ✓) و `650 = 26·25` (۲۶ اول نیست).

۲. گزینهٔ ۳. مرتب‌سازی و دو اشاره‌گر: `O(n log n)`. درهم‌سازی فقط **امید** `O(n)` می‌دهد و بدترین حالتش `O(n²)` است، پس جواب تضمین‌شده `O(n log n)` است.

۳. گزینهٔ ۲. `m = 2`، پس برای هر دو کلید باید `Pr[برخورد] ≤ 1/2` باشد؛ یعنی دو کلید **نباید** در هر دو تابع برخورد کنند. امضای هر کلید زوج `(h₁(u), h₂(u))` است که ۴ حالت دارد و امضاها باید متمایز باشند. پس `n ≤ 4`.

۴. گزینهٔ ۱. `h(4) = 17 mod 10 = 7`. تابع قطعی است، پس احتمال **۱** است. گزینهٔ ۴ ادعایی کلی است که برای یک تابع ثابت معنی ندارد.

۵. گزینهٔ ۳. باقی‌ماندهٔ مربع‌ها:

- بر ۷: فقط ۴ مقدار (`0, 1, 2, 4`)؛ بلندترین زنجیره ۲۹.

- بر ۹: ۴ مقدار؛ بلندترین زنجیره ۳۳.
- بر ۱۲: ۴ مقدار؛ بلندترین زنجیره ۳۴.
- بر ۱۱: **۶ مقدار** (`0, 1, 3, 4, 5, 9`)؛ بلندترین زنجیره **۱۹**.

پس m = ۱۱ بهترین است.

۶. گزینهٔ ۲. مقادیر h: `0→0` ، `1→1` ، `2→4` ، `3→2` ، `4→2` ، `5→4` ، `6→1` . از جدول این قیدها به دست می‌آیند:

- ۶ در خانهٔ ۱ (خانهٔ خودش) است، پس **قبل از ۱** آمده (وگرنه ۱ آنجا می‌نشست).
- ۴ در خانهٔ ۲ است، پس **قبل از ۳** آمده.
- ۳ در خانهٔ ۳ است، پس بعد از پر شدن خانهٔ ۲ آمده: `3 < 4` .
- ۱ در خانهٔ ۴ است، پس خانه‌های ۱، ۲ و ۳ قبلاً پر بوده‌اند: `1 < 3, 4, 6` .
- ۵ در خانهٔ ۵ است (h = 4)، پس `5 < 1` .
- ۲ در خانهٔ ۶ است (h = 4)، پس `2 < 5, 1` .

ترتیب ۶ کلید `{2, 5, 1, 6, 3, 4}` به این شکل است: قبل از ۱، سه کلید `{6, 3, 4}` با شرط `3 < 4` (**۳ حالت**)؛ بعد از ۱، ترتیب `2, 5` ثابت است. کلید ۰ قیدی ندارد و در یکی از ۷ جایگاه می‌نشیند: `3 × 7 = 21` . (با شمارش رایانه‌ای همهٔ `7!` ترتیب هم تأیید شد.)